

考題編號：SS-2008-4

主分類： 4.1.3 梁柱桿件

副分類： 無

設計法： ASD

標籤： 梁柱桿件 ASD P-M互制 偏心軸壓 側向力 有效長度 Fa Fbx 穩定方程式 強度方程式

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

W 型鋼梁柱構件，總長 $L = 12\text{ m}$ ，在 A、B、C 三點有側向束制。

載重：

- 偏心軸壓力 P （偏心距 $d = 25\text{ cm}$ ，施加於端點 A）
- 側向力 $H = 2.5\text{ t}$ （施加於中點 B，y 方向）

已知： $K_x = K_y = 1.0$ ， $C_m = 1.0$ ，A36 鋼材 $F_y = 2.5\text{ t/cm}^2$ ， $E = 2040\text{ t/cm}^2$

斷面參數：

參數	數值	參數	數值
A	76 cm^2	S_x	851 cm^3
d (斷面深度)	30.3 cm	r_y	4.91 cm
b_f	20.3 cm	r_x	13 cm
t_f	1.31 cm	I_y	1830 cm^4
t_w	0.749 cm	E	2040 t/cm^2

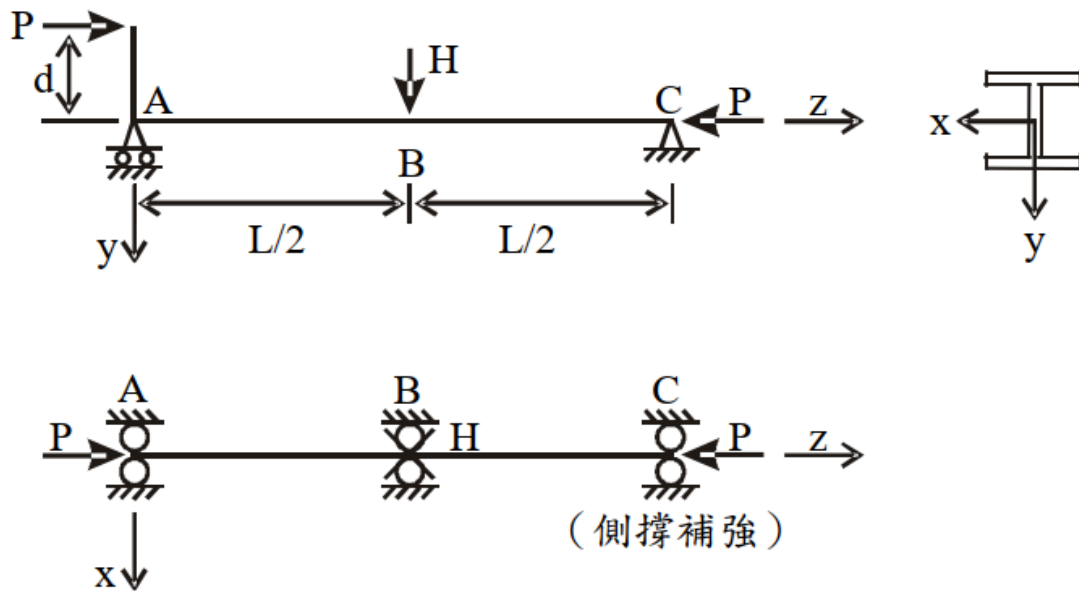


圖 3

圖說：水平梁柱構件，總長 $L=12\text{m}$ ，A為左端（施偏心 P ，偏心距 $d=25\text{cm}$ 在斷面深度方向），B為中點（施 $H=2.5\text{t}$ 側向力向下），C為右端（ P 集中在斷面形心）。A、B、C均有側撐。斷面為W型鋼， x 為強軸， y 為弱軸。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

ASD 梁柱互制方程式：同時考量偏心（端部彎矩）與橫向載重（ H ），需決定彎矩分布，再套用穩定及強度兩個互制方程式求解最大允許 P 。

出題者意圖：

1. 正確建立彎矩圖（偏心矩 + H 的疊加）
2. 辨別有效長度方向（強軸用全長，弱軸用半跨）
3. 同時解穩定方程式（Eq.1）與強度方程式（Eq.2），取控制值

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

解題順序：

- ① 建立彎矩圖（偏心 $P \times d$ 端矩 + H 三角形矩）
- ② 計算 C_c 、 F_a （弱軸 $K_y L_y / r_y$ 控制）
- ③ 計算 F_{bx} （ASD LTB 公式）
- ④ 計算 F'_{ex} （強軸，全長）
- ⑤ 判斷 $f_a / F_a > 0.15$ ，套用兩個互制方程式求 P

關鍵陷阱：

陷阱	錯誤	正確
有效長度判斷	強軸弱軸都用 $L/2$	弱軸用 $L/2$ （受中點束制），強軸用全長 L
彎矩最大位置	誤以為在端點 A	$P < 60\text{ t}$ 時最大彎矩在 B（兩種載重疊加）
兩個方程式的 f_{bx}	方程式 2 用端矩	兩個方程式都用 $M_{\max}$ （在 B）
F'_{ex} 對應軸	用弱軸計算	F'_{ex} 用強軸有效長度（彎曲所在平面）

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：建立彎矩圖（偏心矩 Pd + 橫向 H ）→ 求 F_a, F_{bx}, F'_{ex} → 聯立穩定（Eq.1）與強度（Eq.2）互制方程式 → 穩定方程式控制 → $P_{max} \approx 11.1\text{ t}$

主要公式（ $\square$ = 未知，待推導）

$$M_B = \frac{P \cdot d \cdot (L - L/2)}{L} + \frac{HL}{4} = 12.5P + 750 \text{ (t}\cdot\text{cm)}$$

$$\square_{F_a} = \frac{[1 - (KL/r)^2 / (2C_c^2)] F_y}{FS}, \quad \square_{F'_{ex}} = \frac{12\pi^2 E}{23(K_x L_x / r_x)^2}$$

$$\text{Eq.1: } \frac{f_a}{F_a} + \frac{C_m f_{bx}}{(1 - f_a/F'_{ex})F_{bx}} \leq 1, \quad \text{Eq.2: } \frac{f_a}{0.6F_y} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} \leq 1$$

$$\boxed{P_{max}} = \min(P_{\text{Eq.1}}, P_{\text{Eq.2}}) \approx 11.1 \text{ t}$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
L	12 m = 1200 cm	梁柱總長
$d_{\text{偏心}}$	25 cm	偏心距（載重偏心）
H	2.5 t	側向力（施於中點 B）
$K_x = K_y$	1.0	有效長度係數
C_m	1.0	彎矩放大係數（題目給定，含側向載重）
F_y	2.5 t/cm ²	降伏應力（A36）
E	2040 t/cm ²	彈性模數
A	76 cm ²	斷面積
S_x	851 cm ³	彈性斷面模數（強軸）
r_x	13 cm	強軸迴轉半徑
r_y	4.91 cm	弱軸迴轉半徑
b_f	20.3 cm	翼板寬度
t_f	1.31 cm	翼板厚度
t_w	0.749 cm	腹板厚度
I_y	1830 cm ⁴	弱軸慣性矩

L2：需知識點推導

Step 1：有效長度與彎矩圖

符號	公式 / 來源	卡關？
$K_x L_x$	$1.0 \times 1200 = 1200 \text{ cm}$ （強軸，B 點束制不阻止面內撓曲）	

符號	公式 / 來源	卡關?
$K_y L_y$	$1.0 \times 600 = 600 \text{ cm}$ (弱軸, B 點阻止弱軸位移)	
M_A	$P \times 25 = 25P \text{ t}\cdot\text{cm}$ (偏心矩)	
$M_H _B$	$HL/4 = 2.5 \times 1200/4 = 750 \text{ t}\cdot\text{cm}$	
M_B	$12.5P + 750 \text{ t}\cdot\text{cm}$ (最大, $P < 60 \text{ t}$ 時)	

Step 2：柱強度 F_a (弱軸控制)

符號	公式 / 來源	卡關?
C_c	$\sqrt{2\pi^2 E / F_y} = 126.9$	
$(KL/r)_y$	$600/4.91 = 122.2$ (控制)	
FS	$5/3 + 3(KL/r)/(8C_c) - (KL/r)^3/(8C_c^3) = 1.916$	
F_a	非彈性挫屈公式 $\rightarrow 0.700 \text{ t/cm}^2$	

Step 3：容許撓曲應力 F_{bx}

符號	公式 / 來源	卡關?
r_T	$\sqrt{(I_y/2)/(A_f + A_w/6)} = 5.52 \text{ cm}$	
L/r_T	$600/5.52 = 108.7$ ($C_b = 1.75$)	
適用公式	$70.8 < 108.7 < 158.3 \rightarrow$ 用非彈性 LTB (7.2-6)	
$F_{b,(7.2-6)}$	1.275 t/cm^2 ; $F_{b,(7.2-8)} = 2.15 > 0.6F_y \rightarrow$ 取大值並蓋頂	
F_{bx}	$0.6F_y = 1.5 \text{ t/cm}^2$	

Step 4：歐拉應力 F'_{ex}

符號	公式 / 來源	卡關?
F'_{ex}	$12\pi^2 E / [23(K_x L_x / r_x)^2] = 12\pi^2 \times 2040 / [23 \times (1200/13)^2] = 1.232 \text{ t/cm}^2$	

Step 5：互制方程式求 P

符號	公式 / 來源	卡關?
$f_a/F_a > 0.15$ 判斷	$P > 7.98 \text{ t} \rightarrow$ 用完整互制方程式	
$P_{Eq.1}$	穩定方程式 $\rightarrow$ 二次方程式 $\rightarrow P \approx 11.1 \text{ t}$ (控制)	
$P_{Eq.2}$	強度方程式 $\rightarrow$ 線性 $\rightarrow P \approx 22.2 \text{ t}$	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關?
ASD 柱設計 / C_c / F_a	C_c 分界彈性/非彈性挫屈； $KL/r < C_c$ 用中等細長比公式， $> C_c$ 用彈性公式	asd-column	
強軸 vs 弱軸有效長度判斷	B 點束制只阻止弱軸位移 ($K_y L_y = L/2$)，不影響強軸面內彎曲 ($K_x L_x = L$)	effective-length-chart	
ASD LTB 公式取大值	(7.2-6)/(7.2-7) 與 (7.2-8) 各近似不同扭轉機制，取大值；再蓋 $0.6F_y$ 上限	LATERAL-TORSIONAL-BUCKLING	
F'_{ex} 的定義	強軸歐拉應力（彎曲平面，用 $K_x L_x / r_x$ ），用於穩定方程式放大係數		
$C_m = 1.0$ 的條件	含橫向載重構件用 $C_m = 1.0$ （保守）； 純端矩構件用 $0.6 - 0.4(M_1/M_2)$		
穩定 vs 強度方程式	Eq.1 含 P- Δ 放大 ($1/(1 - f_a/F'_{ex})$)，為主控方程；Eq.2 驗斷面承載，兩者取控制	asd-column	

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

Step 1：建立彎矩分布

有效長度設定：

- 強軸 (x 軸) : $K_x L_x = 1.0 \times 1200 = 1200 \text{ cm}$ (端點 A、C 為鉸，B 的束制不阻止強軸面內位移)
- 弱軸 (y 軸) : $K_y L_y = 1.0 \times 600 = 600 \text{ cm}$ (B 點束制阻止弱軸位移，各段 $L_b = 600 \text{ cm}$)

彎矩疊加 (A、C 為鉸支，偏心矩 $M_A = P \cdot d$ 施加於 A 端) :

偏心矩引起的彎矩 (線性分布，從 A 到 C) :

$$M_{ecc}(x) = P \cdot d \cdot \left(1 - \frac{x}{L}\right) = 25P \left(1 - \frac{x}{1200}\right)$$

H 引起的彎矩 (三角形，峰值在 B) :

$$M_H \Big|_{x=600} = \frac{H \cdot L}{4} = \frac{2.5 \times 1200}{4} = 750 \text{ t}\cdot\text{cm}$$

各點總彎矩 (兩者同向相加) :

位置	$x \text{ (cm)}$	$M \text{ (t}\cdot\text{cm)}$
A	0	$25P$
B (中點)	600	$12.5P + 750$ (← 最大，當 $P < 60 \text{ t}$)
C	1200	0

驗證最大彎矩在 B : 僅當 $P < 60 \text{ t}$ 時成立 ($dM/dx = -25P/1200 + 1.25 > 0$ 時彎矩向 B 遞增)。由最終結果 $P \approx 11 \text{ t} < 60 \text{ t}$ ，故 $M_{max} = M_B = 12.5P + 750$ 。

Step 2 : 柱強度 F_a

Cc (臨界細長比) :

$$C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}} = \sqrt{\frac{2\pi^2 \times 2040}{2.5}} = \sqrt{16,109} = 126.9$$

控制細長比 :

$$\frac{K_x L_x}{r_x} = \frac{1200}{13} = 92.3$$

$$\frac{K_y L_y}{r_y} = \frac{600}{4.91} = 122.2 \leftarrow \text{控制}$$

$122.2 < C_c = 126.9 \rightarrow$ 非彈性挫屈，用中等細長比公式：

安全係數 FS：

$$\begin{aligned} FS &= \frac{5}{3} + \frac{3(KL/r)}{8C_c} - \frac{(KL/r)^3}{8C_c^3} \\ &= 1.667 + \frac{3 \times 122.2}{8 \times 126.9} - \frac{(122.2)^3}{8 \times (126.9)^3} \\ &= 1.667 + \frac{366.6}{1015.2} - \frac{1,823,588}{16,348,000} = 1.667 + 0.361 - 0.112 = 1.916 \end{aligned}$$

容許壓應力 F_a ：

$$F_a = \frac{\left[1 - \frac{(KL/r)^2}{2C_c^2}\right] F_y}{FS} = \frac{\left[1 - \frac{14,932.8}{32,207}\right] \times 2.5}{1.916} = \frac{0.5364 \times 2.5}{1.916} = \mathbf{0.700 \text{ t/cm}^2}$$

Step 3：容許撓曲應力 F_{bx}

計算 r_T （壓力翼板 T 斷面之迴轉半徑）：

$$r_T = \sqrt{\frac{I_y/2}{A_f + A_w/6}}$$

$$A_f = b_f \cdot t_f = 20.3 \times 1.31 = 26.59 \text{ cm}^2$$

$$A_w = (d - 2t_f) \cdot t_w = (30.3 - 2 \times 1.31) \times 0.749 = 27.68 \times 0.749 = 20.73 \text{ cm}^2$$

$$r_T = \sqrt{\frac{1830/2}{26.59 + 20.73/6}} = \sqrt{\frac{915}{26.59 + 3.455}} = \sqrt{\frac{915}{30.045}} = \sqrt{30.46} = 5.52 \text{ cm}$$

判斷 LTB 公式適用範圍 ($L_b = 600 \text{ cm}$ ， $C_b = 1.75$ for segment B-C)：

$$L/r_T = 600/5.52 = 108.7$$

$$\sqrt{\frac{7160C_b}{F_y}} = \sqrt{\frac{7160 \times 1.75}{2.5}} = \sqrt{5012} = 70.8$$

$$\sqrt{\frac{35800C_b}{F_y}} = \sqrt{\frac{35800 \times 1.75}{2.5}} = \sqrt{25060} = 158.3$$

70.8 < 108.7 < 158.3 → 使用非彈性 LTB 公式 (7.2-6)：

$$\begin{aligned} F_{b,(7.2-6)} &= \left[\frac{2}{3} - \frac{F_y(L/r_T)^2}{107600C_b} \right] F_y = \left[0.667 - \frac{2.5 \times 108.7^2}{107600 \times 1.75} \right] \times 2.5 \\ &= \left[0.667 - \frac{29,540}{188,300} \right] \times 2.5 = [0.667 - 0.157] \times 2.5 = 0.510 \times 2.5 = 1.275 \text{ t/cm}^2 \end{aligned}$$

公式 (7.2-8) 校核：

$$\begin{aligned} \frac{L_d}{A_f} &= \frac{600 \times 30.3}{26.59} = 683.6 \\ F_{b,(7.2-8)} &= \frac{840C_b}{L_d/A_f} = \frac{840 \times 1.75}{683.6} = 2.15 \text{ t/cm}^2 > 0.6F_y = 1.5 \text{ t/cm}^2 \end{aligned}$$

取兩公式較大值，但不超過 $0.6F_y$ ：

$$F_{bx} = \max(1.275, 2.15) = 2.15 \text{ t/cm}^2 \rightarrow \text{蓋頂} \rightarrow F_{bx} = 0.6F_y = 1.5 \text{ t/cm}^2$$

Step 4：歐拉應力 F'_{ex}

(彎曲在強軸平面，用強軸有效長度 $K_x L_x = 1200 \text{ cm}$)

$$F'_{ex} = \frac{12\pi^2 E}{23(K_x L_x / r_x)^2} = \frac{12\pi^2 \times 2040}{23 \times (1200/13)^2} = \frac{241,570}{23 \times 8521} = \frac{241,570}{195,983} = 1.232 \text{ t/cm}^2$$

Step 5：互制方程式（判斷適用情況）

$f_a/F_a > 0.15$ 的 P 門檻：

$$P/(76 \times 0.700) > 0.15 \Rightarrow P > 7.98 \text{ t}$$

最終 P 必定 > 8 t，故使用完整互制方程式 ($f_a/F_a > 0.15$ 情況)：

方程式 1 (穩定, Stability) :

$$\frac{f_a}{F_a} + \frac{C_m f_{bx}}{\left(1 - \frac{f_a}{F'_{ex}}\right) F_{bx}} \leq 1$$
$$\frac{P/76}{0.700} + \frac{1.0 \times (12.5P + 750)/851}{\left(1 - \frac{P/76}{1.232}\right) \times 1.5} = 1$$
$$\frac{P}{53.2} + \frac{12.5P + 750}{1276.5 \left(1 - \frac{P}{93.63}\right)} = 1 \quad \dots (1)$$

整理為一元二次方程式：

$$\text{令 } \alpha = 1/53.2, \beta = 12.5/1276.5, \gamma = 750/1276.5 = 0.5877, \kappa = 1/93.63$$

$$\alpha\kappa P^2 - (\alpha + \beta + \kappa)P + (1 - \gamma) = 0$$

$$0.000201P^2 - 0.039269P + 0.4123 = 0$$

除以 0.000201：

$$P^2 - 195.4P + 2051 = 0$$

$$P = \frac{195.4 \pm \sqrt{195.4^2 - 4 \times 2051}}{2} = \frac{195.4 \pm \sqrt{38,181 - 8,204}}{2} = \frac{195.4 \pm \sqrt{29,977}}{2}$$
$$= \frac{195.4 \pm 173.1}{2}$$

取較小根 (物理解)：

$$P_{max,1} = \frac{195.4 - 173.1}{2} = \frac{22.3}{2} \approx 11.1 \text{ t}$$

方程式 2 (強度, Yielding) :

$$\frac{f_a}{0.6F_y} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} \leq 1$$
$$\frac{P/76}{1.5} + \frac{(12.5P + 750)/851}{1.5} = 1$$

$$\frac{P}{114} + \frac{12.5P + 750}{1276.5} = 1$$

$$P \left(\frac{1}{114} + \frac{12.5}{1276.5} \right) = 1 - \frac{750}{1276.5}$$

$$P \times 0.018565 = 0.4123$$

$$P_{max,2} = \frac{0.4123}{0.018565} \approx 22.2 \text{ t}$$

控制方程式：方程式 1（穩定）控制

$$P_{max} \approx 11.1 \text{ t}$$

Step 6：驗算

以 $P = 11.1 \text{ t}$ 代入方程式 1：

$$f_a = 11.1/76 = 0.1461 \text{ t/cm}^2, \quad f_a/F_a = 0.1461/0.700 = 0.209 > 0.15 \checkmark$$

$$1 - f_a/F'_{ex} = 1 - 0.1461/1.232 = 0.881$$

$$M_B = 12.5(11.1) + 750 = 888.8 \text{ t}\cdot\text{cm}, \quad f_{bx} = 888.8/851 = 1.044 \text{ t/cm}^2$$

$$\text{方程式 1} = 0.209 + \frac{1.0 \times 1.044}{0.881 \times 1.5} = 0.209 + \frac{1.044}{1.322} = 0.209 + 0.790 = 0.999 \approx 1.00 \checkmark$$

$$\text{方程式 2} = \frac{0.1461}{1.5} + \frac{1.044}{1.5} = 0.097 + 0.696 = 0.793 < 1 \checkmark$$

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

強軸 vs 弱軸的有效長度選取

本題的關鍵設計決策：

項目	強軸 (x 軸)	弱軸 (y 軸)
束制方向	面內，B 點無阻止面內撓曲	面外，B 點阻止弱軸位移
有效長度	$K_x L = 1200 \text{ cm}$	$K_y L/2 = 600 \text{ cm}$
細長比	92.3	122.2 (控制 F_a)

Cm = 1.0 的意義

$C_m = 1.0$ 適用於有橫向載重（如 H）的構件。若僅有端部彎矩：

$$C_m = 0.6 - 0.4(M_A/M_B) = 0.6 - 0.4 \times \frac{25P}{12.5P + 750}$$

本題以較保守的 $C_m = 1.0$ 給定，體現「橫向載重造成撓度放大」的考量。

二階效應的物理意義

穩定方程式中的放大係數 $1/(1 - f_a/F'_{ex})$ ：

- 當 $f_a \rightarrow F'_{ex}$ （歐拉臨界應力），放大係數 $\rightarrow \infty$ （理論上挫屈）
- 本題： $f_a/F'_{ex} = 0.119$ ，放大係數 $= 1/0.881 = 1.135$ （約 13.5% 放大）

偏心矩 $P \times d +$ 橫向 H ，加上 P- Δ 放大，使容許 P 僅約 11.1 t（約為純壓容許值 $F_a \times A = 0.700 \times 76 = 53.2 \text{ t}$ 的 20.9%）。